

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 1

1. Thông tin người thực hiện:

Họ và tên sinh viên: Đinh Minh Khoa Ngành: Chuyên ngành Kỹ sư Toàn cầu Công nghệ thông tin Điện thoại: 0905076967	MSSV: 23IT128 Lớp: 23GIT Email: khoadm.23it@vku.udn.vn
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thành Vinh Ngành: Chuyên ngành Kỹ sư Toàn cầu Công nghệ thông tin Điện thoại: 0935029390	MSSV: 23IT313 Lớp: 23GIT Email: vinhnt.23it@vku.udn.vn
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Đình Sơn	

2. **Tên đồ án:** Build a Multimodal Semantic Image and Video Search System.

3. **Mô tả:** (mô tả tổng quan đề tài, mục tiêu dự kiến sẽ đạt được, kết quả đề tài là gì)

a. **Mô tả tổng quan về đề tài:**

Đề tài xây dựng một hệ thống tìm kiếm đa phương tiện cho phép người dùng tìm kiếm hình ảnh và video dựa trên nội dung ngữ nghĩa thay vì chỉ dựa vào từ khóa hoặc metadata truyền thống.

Hệ thống tập trung vào việc xử lý nội dung media và cung cấp kết quả tìm kiếm chính xác, trực quan cho người dùng.

b. **Mục tiêu dự kiến đạt được:**

- Xây dựng hệ thống web cho phép quản lý và tìm kiếm hình ảnh, video
- Phát triển các chức năng xử lý và phân tích nội dung media
- Cải thiện độ chính xác tìm kiếm thông qua việc kết hợp nhiều phương pháp

c. **Kết quả dự kiến:**

Xây dựng được ứng dụng có các chức năng sau:

- Tải lên và quản lý hình ảnh, video
- Trích xuất frame từ video để phân tích
- Tự động tạo caption mô tả nội dung media
- Tìm kiếm hình ảnh và video bằng truy vấn văn bản
- Hiển thị kết quả sau khi tìm kiếm cùng thông tin liên quan: timestamp trong video, mô tả ngữ cảnh.

Công nghệ và kỹ thuật sử dụng:

- Sử dụng mô hình **CLIP** để tạo embedding vector cho hình ảnh, video và văn bản
- Sử dụng framework **LAVIS** để sinh caption tự động
- Áp dụng **TF-IDF** cho tìm kiếm từ khóa dựa trên metadata
- Kết hợp **vector similarity search** và **keyword search** để xếp hạng kết quả
- Backend: **Django + Django REST Framework**
- Frontend: **ReactJS**
- Xử lý video: trích xuất frame đại diện
- Lưu trữ: embedding vector và metadata phục vụ tìm kiếm

4. Nội dung thực hiện: (các nội dung sẽ thực hiện trong đề tài)

- Nghiên cứu các công nghệ và mô hình liên quan (CLIP, TF-IDF)
- Thiết kế hệ thống
 - o Phân tích yêu cầu và chức năng của hệ thống tìm kiếm media.
 - o Thiết kế kiến trúc hệ thống web client-server.
 - o Thiết kế pipeline xử lý media.
 - o Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ media và metadata.
- Phát triển hệ thống
 - o Phát triển backend sử dụng **Django và Django REST Framework**.
 - o Phát triển frontend sử dụng **ReactJS**.
 - o Xây dựng module upload và quản lý media.
 - o Phát triển module trích xuất frame từ video.
 - o Tích hợp mô hình **CLIP** để tạo embedding vector cho media.
 - o Xây dựng hệ thống **vector search** để tìm kiếm media tương đồng.
 - o Tích hợp **BLIP** để tạo caption cho hình ảnh và frame video.
 - o Phát triển hệ thống tìm kiếm từ khóa dựa trên **TF-IDF**.
 - o Kết hợp hai phương pháp tìm kiếm để xếp hạng kết quả.
- Kiểm thử và triển khai
 - o Kiểm thử chức năng upload và xử lý media.
 - o Kiểm thử hệ thống tìm kiếm vector và tìm kiếm từ khóa.
 - o Đánh giá độ chính xác của kết quả tìm kiếm.
 - o Tối ưu hiệu suất xử lý media và truy vấn tìm kiếm.
 - o Triển khai hệ thống trong môi trường thử nghiệm.
- Hoàn thiện báo cáo và nộp đồ án.

5. Kế hoạch thực hiện:

Thời gian	Nội dung
23/02 – 01/03	Nghiên cứu các công nghệ và mô hình liên quan (CLIP, TF-IDF)
02/03 – 15/03	Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc hệ thống
16/03 – 22/03	Xây dựng backend Django và API cơ bản. Thiết kế cơ sở dữ liệu.
23/03 – 29/03	Phát triển frontend ReactJS
30/03 – 05/04	Phát triển chức năng upload và quản lý media
06/04 – 12/04	Xây dựng module trích xuất frame từ video
13/04 – 19/04	Tích hợp mô hình CLIP để tạo embedding
20/04 – 26/04	Xây dựng hệ thống vector similarity search
27/04 – 03/05	Tích hợp BLIP để tạo caption cho media
04/05 – 08/05	Phát triển tìm kiếm TF-IDF và kết hợp kết quả
09/05 – 11/05	Kiểm thử và tối ưu hệ thống
12/05 – 14/05	Hoàn thiện báo cáo và nộp đồ án

Ngày 17 tháng 3 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Trần Đình Sơn

Ngày 17 tháng 3 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(ký và ghi rõ họ tên)

Đình Minh Khoa